第20课 选择排序与插入排序

一、课程信息

项目	内容
课次	第 20 课 / 共 40 课
主题	选择排序与插入排序
前置知识	第 19 课：冒泡排序（相邻比较交换、双重循环结构）
后续衔接	第 21 课：sort 函数与 STL 入门
课时	100 分钟

教学目标（可检验）

1. **能独立默写选择排序的完整代码**，对任意 n 个整数能正确升序排列并输出。
2. **能独立默写插入排序的完整代码**，对任意 n 个整数能正确升序排列并输出。
3. **能用自己的话说出冒泡、选择、插入三种排序的核心区别**，并在给定场景中选择合适的排序方法完成编程。

二、教学重点与难点

重点

- 选择排序的核心思路：每轮从"未排序区"找最小值，放到"已排序区"末尾
- 插入排序的核心思路：依次取"未排序区"第一张牌，插入"已排序区"正确位置
- 三种排序算法（冒泡、选择、插入）的思路对比

难点

- 选择排序中"记录最小值下标"而不是记录最小值本身（先记位置，最后再交换）
- 插入排序中"边比较边挪动"的过程（`while` 循环从后往前挪元素）
- 插入排序中 `temp` 变量的作用：为什么要先把牌抽出来保存

三、课堂时间分配（100 分钟）

时间	时长	环节	内容
0′–5′	5 min	热身回顾	快速回顾冒泡排序的核心思路（师生互动问答）
5′–25′	20 min	讲解①	选择排序原理（体育课排队故事 + 代码演示）
25′–40′	15 min	练习①	学生动手：例题 1（选择排序）+ 练习 1
40′–45′	5 min	休息/趣味互动	"谁是最矮的"小游戏（口头模拟选择排序）
45′–65′	20 min	讲解②	插入排序原理（扑克牌整理故事 + 代码演示）
65′–80′	15 min	练习②	学生动手：例题 2（插入排序）+ 练习 2
80′–92′	12 min	讲解③ + 综合对比	三种排序大比拼（对比表格 + 例题 3）
92′–100′	8 min	总结 + 作业布置	知识点回顾、布置洛谷作业、下节预告

> **说明**：三段讲解分别为 20 min、20 min、12 min，均不超过 25 分钟。每段讲解后紧跟动手练习或互动环节，保持注意力。

四、讲稿提纲

4.1 热身回顾（5 min）

> 同学们，上节课我们学了第一种排序方法——**冒泡排序**。还记得冒泡排序是怎么干活的吗？
>
> 对！冒泡排序就像水里的气泡一样，**大的泡泡一点一点往上冒**。每一轮，相邻的两个数比一比，大的往后挪，一轮下来最大的数就"冒"到了最后面。
>
> 快速抢答：
> - 冒泡排序需要几层循环？（两层 `for`）
> - 每一轮结束后，哪个位置的数已经确定了？（最后面那个，是当前最大的）
> - 5 个数最多需要几轮？（4 轮）
>
> 很好！今天我们要学**两种全新的排序方法**——**选择排序**和**插入排序**。它们和冒泡排序**目的相同**（把数从小到大排好），但**干活的思路完全不同**！就像去学校有三条路，终点一样，走法不同。

4.2 讲解①：选择排序（20 min）

故事引入——体育课排队

> 同学们上体育课排队的时候，体育老师是怎么排的？
>
> 想象一下：体育老师让全班 30 个同学站成一排，然后开始排队。老师的方法是——
>
> **第 1 步**：老师用眼睛"扫"一遍所有人，找到**最矮的那个同学**，让他走出来，站到**第 1 个位置**。
> **第 2 步**：老师再"扫"一遍剩下的人，找到**剩下人里最矮的**，站到**第 2 个位置**。
> **第 3 步**：再扫一遍剩下的……
> ……
>
> **一直重复**，直到所有人都站好了！
>
> 这就是**选择排序**的思路：**每一轮，从还没排好的部分里"选"出最小的，放到正确位置**。

关键概念

> 我们把数组想象成两个区域：
> - 左边是**"已排好区"**（站好的同学）
> - 右边是**"未排好区"**（还在乱站的同学）
>
> 一开始，所有人都在"未排好区"。每做一轮，就从未排好区挑一个最小的，放到已排好区的最后面。已排好区就多了一个人，未排好区就少了一个人。

板书/PPT 演示

用具体数字演示过程：`a[] = {5, 3, 8, 1, 4}`

轮次	未排好区	找到最小值	交换操作	排完后数组
第 1 轮	`[5, 3, 8, 1, 4]`	1（下标 3）	`a[0]` ↔ `a[3]`	**1**, 3, 8, 5, 4
第 2 轮	`[3, 8, 5, 4]`	3（下标 1）	已在正确位置	1, **3**, 8, 5, 4
第 3 轮	`[8, 5, 4]`	4（下标 4）	`a[2]` ↔ `a[4]`	1, 3, **4**, 5, 8
第 4 轮	`[5, 8]`	5（下标 3）	已在正确位置	1, 3, 4, **5**, 8

> 4 轮结束，5 个数排好了！注意：**5 个数只需要 4 轮**（最后一个不用选，自然就是最大的）。

代码讲解要点

> 选择排序有一个很聪明的小技巧：我们不是找到最小的数就搬过来，而是**先记住最小数的"位置"（下标）**，最后再交换。
>
> 为什么呢？就像体育老师不是看到一个矮的就让他往前挤（那会很乱），而是**先用手指着最矮的那个人**，全扫完了再让他走到前面。
>
> 我们用一个变量 `minIdx` 来"指着"当前最小的人的位置。

易错点强调

> 注意：是记录**下标**（位置），不是记录值！
> - `minIdx = i;` 记住了"第几号位置"
> - `minVal = a[i];` 只记了值，不知道在哪，没法交换！
>
> 口诀：**"选择排序记下标，找到位置再交换"**。

4.3 休息 + 趣味互动（5 min）

> 小游戏时间！请 5 位同学站起来，每人举一个数字卡片。我们用**选择排序的方法**，全班同学一起帮忙找最小的：
> "第 1 轮，大家帮我看看谁最小？……好，找到了，请你走到第 1 个位置！"
>
> 通过身体力行地做一遍，加深记忆。

4.4 讲解②：插入排序（20 min）

故事引入——整理扑克牌

> 同学们打过扑克牌吗？发牌的时候，你们是怎么整理手牌的？
> 是不是这样：一开始手上没有牌。每抓到一张新牌，你就在手里**从右往左**找一个合适的位置，把新牌**插进去**。比如：
>
> - 手上是空的，抓到 **7**，直接拿着：`[7]`
> - 抓到 **3**，3 比 7 小，插到 7 前面：`[3, 7]`
> - 抓到 **5**，5 比 7 小、比 3 大，插到中间：`[3, 5, 7]`
> - 抓到 **2**，2 比所有都小，插到最前面：`[2, 3, 5, 7]`
>
> 你看，每抓一张牌，手里的牌**始终是排好序的**！这就是**插入排序**的思路。

对应到数组

> 在数组里，我们假设 `a[0]` 一开始就是"手里的第一张牌"（一张牌当然是有序的）。
> 然后从 `a[1]` 开始，每个元素都是"新抓到的牌"：
> 1. 先把新牌**抽出来**，存到一个临时变量 `temp` 里（不然会被覆盖！）
> 2. 从这张牌的**前一个位置开始往左看**
> 3. 如果左边的牌**比新牌大**，就把它**往右挪一格**（给新牌腾位置）
> 4. 直到找到一个**不比新牌大**的位置，把新牌**插进去**！

板书/PPT 演示

用具体数字演示过程：`a[] = {5, 3, 8, 1, 4}`

第 1 轮：新牌 = `a[1]` = 3，`temp = 3`
- 看 `a[0]` = 5，5 > 3，把 5 往右挪 数组变成 `[5, 5, 8, 1, 4]`
- 左边没牌了，把 3 插到位置 0 数组变成 `[3, 5, 8, 1, 4]`

第 2 轮：新牌 = `a[2]` = 8，`temp = 8`
- 看 `a[1]` = 5，5 < 8，不用挪！8 就待在原位 `[3, 5, 8, 1, 4]`

第 3 轮：新牌 = `a[3]` = 1，`temp = 1`
- 看 `a[2]` = 8，8 > 1，挪 `[3, 5, 8, 8, 4]`
- 看 `a[1]` = 5，5 > 1，挪 `[3, 5, 5, 8, 4]`
- 看 `a[0]` = 3，3 > 1，挪 `[3, 3, 5, 8, 4]`
- 左边没牌了，插到位置 0 `[1, 3, 5, 8, 4]`

第 4 轮：新牌 = `a[4]` = 4，`temp = 4`
- 看 `a[3]` = 8，8 > 4，挪 `[1, 3, 5, 8, 8]`
- 看 `a[2]` = 5，5 > 4，挪 `[1, 3, 5, 5, 8]`
- 看 `a[1]` = 3，3 < 4，停！插到位置 2 `[1, 3, 4, 5, 8]`

> 排好了！

关键理解

> 插入排序有两个要点：
> 1. **`temp` 变量是"安全口袋"**：把新牌先放进口袋里保护好，不然在挪动的时候它会被覆盖掉！
> 2. **挪动方向是从右往左**：用 `while` 循环，`j` 从当前位置前一个开始往左走，碰到比 `temp` 大的就往右推一格。

4.5 讲解③：三种排序大比拼（12 min）

> 现在我们已经学了三种排序方法了！来做一个对比：

对比项	冒泡排序	选择排序	插入排序
比喻	大泡泡往上冒	体育老师挑最矮的	整理扑克牌
核心操作	相邻两两比较交换	找最小值放到前面	把新元素插到合适位置
交换次数	多（每次比较都可能交换）	少（每轮最多交换一次）	不是交换，是挪动+插入
特点	最好理解	交换次数最少	对基本有序的数据很快
时间复杂度	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$

> 三种排序，**目的相同，思路不同**！就像去学校可以走大路、小路、或者骑自行车，终点一样，走法不同。
> 有同学可能会问："那到底用哪种好？"答案是——**都可以！** 而且下节课我们还会学一个超级厉害的武器 `sort` 函数，一行代码就搞定排序，比这三种都快！但是，**理解这三种排序的思路非常重要**，因为竞赛题里经常考排序的思想。

七、常见错误与应对

错误 1：选择排序中记录值而不是下标

```
int minVal = a[i]; // 只记了值
for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 if (a[j] < minVal) {
 minVal = a[j]; // 记了新的最小值，但不知道它在哪!
 }
}
// 接下来怎么交换？不知道 minVal 对应的下标是几!
```

正确做法：

```
int minIdx = i; // 记住下标（位置）
for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 if (a[j] < a[minIdx]) {
 minIdx = j; // 更新最小值的下标
 }
}
// 现在用 a[i] 和 a[minIdx] 交换就行了
```

口诀："选择排序记位置，知道在哪才能换"。

错误 2：插入排序忘记保存 temp

```
for (int i = 1; i < n; i++) {
 int j = i - 1;
 while (j >= 0 && a[j] > a[i]) { // a[i] 已经被覆盖了!
 a[j + 1] = a[j];
 j--;
 }
 a[j + 1] = a[i]; // a[i] 的值早就变了!
}
```

问题：当 `a[j]` 往右挪到 `a[j+1]` 时，如果 `j+1` 刚好是 `i`，那 `a[i]` 原来的值就被覆盖了！

正确做法：

```
int temp = a[i]; // 先把新牌放进安全口袋
int j = i - 1;
while (j >= 0 && a[j] > temp) { // 用 temp 比较
 a[j + 1] = a[j];
 j--;
}
a[j + 1] = temp; // 用 temp 插入
```

口诀："新牌先进口袋里，不然挪着挪着就丢了"。

错误 3：插入排序 while 条件顺序写反

```
while (a[j] > temp && j >= 0) { // 危险! j 可能已经是 -1 了
```

问题：当 `j = -1` 时，先访问 `a[-1]`，这是数组越界！C++ 不会报错但结果不可预测。

正确做法：

```
while (j >= 0 && a[j] > temp) { // 先检查 j 合法，再访问数组
```

口诀："先看下标合不合法，再看数值大不大"（短路求值：`j >= 0` 不满足时，后面的 `a[j]` 根本不会执行）。

错误 4：选择排序外层循环写成 i < n

```
for (int i = 0; i < n; i++) { // 多循环了一轮
```

问题：最后一轮只剩一个数，不需要再"选"了。多循环一轮虽然结果不会错（自己跟自己比），但浪费时间。

正确做法：

```
for (int i = 0; i < n - 1; i++) { // n 个数只需要 n-1 轮
```

口诀："n 个数排 n-1 轮，最后一个自然归位"。

错误 5：交换两个数时漏了 temp

```
a[i] = a[minIdx];
a[minIdx] = a[i]; // 此时 a[i] 已经变了，两个变成一样的了!
```

正确做法：

```
int temp = a[i]; // 三步交换法
a[i] = a[minIdx];
a[minIdx] = temp;
```

口诀："交换要靠小助手，三步交换不能少"（这个上节课冒泡排序也强调过！）。

九、下节课预告

> 同学们，今天我们学了选择排序和插入排序，加上上节课的冒泡排序，你们已经会**三种排序方法**了！
> 有没有觉得每次写排序都要写好多行代码？有没有想过："要是一行代码就能排好序该多好？"
>
> 好消息！下节课我们就来学一个**超级强大的魔法武器**——**`sort` 函数**！它是 C++ 标准库（STL）里自带的排序工具，**一行代码搞定排序，而且速度比我们手写的快很多**！
>
> 到时候你们就会明白，为什么作业 2 会超时——因为我们手写的排序太慢了，而 `sort` 函数用了更聪明的排序方法。
>
> 下节课还会带大家认识 STL 这个"百宝箱"，里面有很多现成的工具。学会了它们，以后做题就如虎添翼了！
>
> 回家记得完成作业，下节课见！

> **备课笔记（仅教师参考）**
>
> - 本课是整个排序单元的第二课，学生已有冒泡排序基础，重点在于**对比三种排序思路的差异**。不要求学生理解时间复杂度的数学推导，但要建立"三种都是 $O(n^2)$，都比较慢"的直觉。
> - 选择排序的"记下标"和插入排序的"保存 temp"是本课两个最容易出错的点，务必在演示时用高亮颜色标注，并让学生跟着手写一遍。
> - 扑克牌比喻效果很好，建议准备一副大号教学扑克牌，现场演示插入排序过程。
> - 如果课堂时间紧张，练习 4（选做挑战）可以留作课后思考题。
> - 例题 3 的"三合一"代码较长，建议让学生先自己写选择排序部分，冒泡排序部分直接抄上节课笔记，插入排序部分对照例题 2 补全。不必要求所有学生在课堂上全部完成。
> - 作业 2（P1177 模板排序）故意让学生体验 TLE，是为下节课引入 `sort` 做心理铺垫。如果有学生因为 TLE 而沮丧，请安慰他们：**这不是你们写错了，而是方法不够快，下节课就有解决办法了！**
> - 三种排序对比表建议打印出来或做成海报贴在教室里，方便学生随时查阅。